

Módulo 1. Gestión de usuarios			
No.	Módulo	Actor	Actividad
1	Usuarios	Administrador	Registrar usuarios autorizados para utilizar el sistema.
2	Usuarios	Administrador	Asignar roles y permisos de acceso a los usuarios.

Módulo 2. Gestión de datos históricos			
No.	Módulo	Actor	Actividad
3	Datos históricos	Encargado de inventario	Cargar los archivos históricos de inventario al sistema.
4	Datos históricos	Encargado de ventas	Cargar los archivos históricos de ventas al sistema.
5	Datos históricos	Sistema predictivo	Validar que los archivos cargados contengan la estructura y los datos requeridos.
6	Datos históricos	Sistema predictivo	Depurar registros duplicados, incompletos o incorrectos antes de efectuar el análisis.

Módulo 3. Gestión de inventario			
No.	Módulo	Actor	Actividad
7	Inventario	Encargado de inventario	Registrar las existencias actuales de cada producto en bodega.
8	Inventario	Encargado de inventario	Registrar las entradas y salidas de productos del inventario.
9	Inventario	Sistema predictivo	Calcular la disponibilidad actual de cada producto.
10	Inventario	Sistema predictivo	Identificar productos con existencia baja, sobreinventario o riesgo de agotamiento.

Módulo 4. Predicción de demanda			
No.	Módulo	Actor	Actividad
11	Predicción	Sistema predictivo	Analizar el comportamiento histórico de las ventas por producto, ruta y periodo.
12	Predicción	Sistema predictivo	Generar el pronóstico de demanda futura de cada producto.
13	Predicción	Encargado de inventario	Consultar el pronóstico de demanda generado por el sistema.

Módulo 5. Planificación de carga de rutas			
No.	Módulo	Actor	Actividad
14	Carga de rutas	Encargado de ventas	Seleccionar la ruta y la fecha para planificar la carga de productos.
15	Carga de rutas	Sistema predictivo	Calcular la cantidad recomendada de cada producto que debe cargarse en la ruta.
16	Carga de rutas	Encargado de ventas	Revisar y aprobar la carga recomendada para la ruta.
17	Carga de rutas	Encargado de bodega	Preparar y entregar los productos aprobados para la ruta.

Módulo 6. Abastecimiento y pedidos			
No.	Módulo	Actor	Actividad
18	Abastecimiento	Sistema predictivo	Comparar la demanda pronosticada con las existencias disponibles.
19	Abastecimiento	Sistema predictivo	Calcular la cantidad de productos que debe solicitarse para reabastecer el inventario.
20	Abastecimiento	Sistema predictivo	Generar una propuesta de pedido de abastecimiento.

21	Abastecimiento	Encargado de compras	Revisar y aprobar el pedido propuesto por el sistema.
22	Abastecimiento	Encargado de compras	Enviar el pedido aprobado al proveedor correspondiente.
23	Abastecimiento	Proveedor	Confirmar la disponibilidad y entrega de los productos solicitados.
24	Abastecimiento	Encargado de bodega	Recibir y verificar los productos entregados por el proveedor.
25	Abastecimiento	Encargado de inventario	Registrar en el sistema el ingreso de los productos recibidos.

Módulo 7. Reportes y alertas			
No.	Módulo	Actor	Actividad
26	Reportes	Gerente o encargado comercial	Consultar reportes de inventario, demanda, cargas y pedidos.
27	Reportes	Sistema predictivo	Mostrar indicadores de productos con mayor y menor rotación.
28	Reportes	Sistema predictivo	Generar alertas de desabastecimiento, sobreinventario y productos de baja rotación.

Módulo 8. Seguimiento del modelo predictivo			
No.	Módulo	Actor	Actividad
29	Seguimiento	Encargado de ventas	Registrar las cantidades realmente vendidas por producto y ruta.
30	Seguimiento	Sistema predictivo	Comparar las ventas reales con las cantidades pronosticadas.
31	Seguimiento	Sistema predictivo	Medir la precisión de las predicciones realizadas.
32	Seguimiento	Sistema predictivo	Actualizar el modelo predictivo con los nuevos registros de ventas e inventario.